

学生版讲解： $y = \ln(x - 1)$ 的定义域

主题：对数函数的定义域

原题

求函数 $y = \ln(x - 1)$ 的定义域。

一、先把题目拆开

已知条件	函数表达式为 $y = \ln(x - 1)$ ，这是一个对数函数
要求目标	求定义域——哪些 x 值能让这个式子算得出来
关键词	$\ln$ （自然对数）、定义域、真数
容易忽略	对数括号里的东西（真数）必须大于 0

二、这题准备怎么走

- 看清楚： $\ln$ 后面括号里是 $x - 1$ ，这就是"真数"
- 想条件：真数必须大于 0，所以 $x - 1 > 0$
- 解不等式：移项得 $x > 1$
- 写答案：用区间表示法写成 $(1, +\infty)$

三、关键想法

核心动作：看到 $\ln()$ ，第一步就是把括号里的东西设为大于 0。
不用想别的，直接写：括号里的式子 > 0 ，然后解这个不等式。

四、标准解法

求 $y = \ln(x - 1)$ 的定义域

第 1 步：找到真数

函数 $y = \ln(x - 1)$ 中， $\ln$ 后面括号里的 $x - 1$ 就是真数。

为什么要找真数？因为对数函数只接受正数输入，负数和 0 都不行。

第 2 步：令真数大于 0

$$x - 1 > 0$$

$\ln$ 的括号里必须填正数。填 0 $\rightarrow \ln(0)$ 算不出来；填负数 $\rightarrow \ln(-1)$ 也算不出来。只有正数才行。

第 3 步：解不等式

$$x - 1 > 0, \text{ 两边同时加 } 1, \text{ 得 } x > 1$$

一元一次不等式，移项即解。

第 4 步：用区间表示法写出定义域

定义域为 $(1, +\infty)$

圆括号表示不包含端点 1。 $x = 1$ 代入得 $\ln(0)$ ，无意义。

五、边讲边问

想一想 1

$\ln(1)$ 等于多少? $\ln(0)$ 呢? $\ln(-3)$ 呢?

想一想 2

如果题目变成 $y = \ln(x + 2)$, 你应该先写什么不等式?

想一想 3

解 $x + 2 > 0$ 得到什么? 定义域写成区间怎么写?

六、易错提醒

易错点 1: 写成 $[1, +\infty)$ (用了方括号)。

$x = 1$ 时 $\ln(0)$ 无意义, 端点 1 不能包含在内。必须用圆括号 $(1, +\infty)$ 。

易错点 2: 解不等式时方向搞反, 写成 $x < 1$ 。

$x - 1 > 0$ 移项后是 $x > 1$, 不是 $x < 1$ 。可以代值验证: $x = 2$ 时 $\ln(1) = 0$ 没问题。

七、一句话总结

求对数函数的定义域, 就三步: 找真数 $\rightarrow$ 令真数 $> 0 \rightarrow$ 解不等式写区间。